融合、延展、重构：物理与数字双空间业务转型视角下的档案信息技术应用思考

牛 力[1,2,3,4] 黎安润泽[1] 刘慧琳[1]

（1. 中国人民大学信息资源管理学院；2. 中国人民大学数据工程与知识工程教育部重点实验室；3. 中国人民大学CIO研究中心；4. 中国人民大学档案事业发展研究中心，北京 100872）

摘要：计算机与信息技术突飞猛进，档案领域随之迎来信息化战略转型浪潮，表现出档案实体感知、资源互联、工作集成、职能拓宽、服务精准等特征，智能技术在档案管理承担着愈加重要的角色，作用对象不再局限于单一实体档案或电子档案，而是物理与数字双空间的共生资源。以物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链、VR/AR、数字孪生和知识工程为代表的新一代信息技术作为档案业务建设的核心推力，正在凭借自身优势贯通物理空间和数字空间的业务进程，推动双空间的档案资源、管理工具、成果展示方式有机融合，延展档案应用畛域，提升档案服务的前瞻性、沉浸性和智能性，实现数据、基础设施及保障体系等档案馆业务基座的多元重构，引领档案业务模式智慧化演变。

关键词：档案信息技术；双空间；信息化；业务转型

中图分类号：G270.7 收稿日期：2022-10-07

作者简介：牛力，博士，教授，研究方向为数字人文、档案知识服务，E-mail：rucniuli@ruc.edu.cn；黎安润泽，硕士研究生；刘慧琳，博士研究生，研究方向为知识组织与服务。

基金项目：中国人民大学科学研究基金项目“数字人文视角下基于档案数据的红色叙事研究：理念、路径与方法”（22XNA037）。

DOI:10.16113/j.cnki.daxtx.2023.05.004

1 引言

随着档案资源数量与价值飞速增长，用户对档案管理服务需求逐渐复杂化，中共中央办公厅、国务院办公厅联合出台《“十四五”全国档案事业发展规划》[1]（下文简称《规划》），明确提出新阶段发展目标：“档案信息化建设再上新台阶，在档案工作中广泛应用新一代信息技术，提升档案管理数字化、智能化水平，基本实现数字转型。”信息技术在社会各行各业全面渗透，我国档案领域也迎来信息化建设的新机遇。

信息化转型背景之下，档案管理需要兼顾实体档案和数字档案，完成物理和数字双空间视角下的档案业务同步转型。实体档案承载信息较为稳定，不易被篡改，但长期存储需要占用大量物理空间，对应业务空间侧重于围绕库房的上架、排架、修复、查阅、借还工作[2]；电子档案涵盖文字、声音、图像多元化内容，便于归档查询，但易受到载体破坏、病毒入侵的影响，对应业务空间依赖于档案管理系统实现扫描上传、录入处理、查询调阅等无纸化档案管理与利用[3]。在推进双空间档案业务的目标指引下，加强新一代档案信息技术应用、联结物理世界与数字空间成为目前档案领域关注的焦点之一。部分学者已经探讨

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

了单一技术在打通物理与数字空间业务的效用，包括基于物联网的智能库房管理系统[4]、基于人工智能的实体档案数字化与数据化转换[5]、基于数字孪生技术的孪生档案馆建设[6]等，但是缺乏对整个档案信息技术体系的研究与构建，忽视了技术之间的关联性和互补性。

因此，本文从档案业务转型现状出发，总结物理与数字双空间视角下档案信息技术的应用现状，分析发展趋势，探索未来档案技术的实践方向。

2　信息化转型战略背景下档案业务转型的表现特征

《规划》立足于现有基础和发展形势丰富并强调了档案信息化战略转型问题的优先性，在此战略背景下的档案业务工作相应呈现出多元化的转型特征，具体表现在档案资源管理、档案工作内容和档案服务模式的新风向。

2.1　档案实体感知：建立虚拟库房，支持实时监控与跟踪

高度可感知性被认为是档案馆智慧化转型的重要表现[7]，具体体现在通过加和信息系统与智能计算技术，实施实体档案的智能化感知与控制。一方面搭建实体库房的配套感知设施，利用温湿度、空气质量等传感设备，以及恒温恒湿自动化设备实现全时段、全方位的库房环境监控与调节，通过视频监控、红外检测、门禁管理等感知设施自动布防[8]，以满足防火、防盗、防高温、防潮防水、防光、防尘、防有害生物、防有害气体等“八防”需求，强化档案实体的保护网。另一方面，传统档案库房管理主要包括上架排放、利用查阅、调卷还卷、盘点统计等操作，信息化转型中的档案馆逐步建立图形可视的虚拟库房，实现远程控制档案密集架、锁定档案单卷（件）位置，以便于跟踪档案实体流通过程，严格把关档案出入库。

2.2　档案资源互联：打破信息孤岛，实现跨区域交换共享

资源层面，各档案馆积极推进馆际贯通信息共享，以区域为治理单元寻求数据标准、技术架构、制度体系的大统一，以丰富资源库内容，彻底打破“信息孤岛”形势[9]，登录单一站点即可实现跨库跨域检索。青岛市市北区档案局率先创建“1＋N”档案馆管理模式[10]，构筑区综合档案馆与多家专题馆或分馆在内的区域集群，有效整合分散档案，形成跨机构跨层级跨主题的资源共享格局。万物互联时代来临，档案互联也不仅局限在单个档案馆内资源与管理系统间、馆际间、用户与档案馆间的资源共享，实现设备、系统、管理者/用户三者间的任意通信成为开发管理档案资源的必要需求。通过传感设备和无线射频识别技术建立资源与信息系统的实时连通；数字孪生、人工智能等技术推动物理空间与虚拟空间融合互动、同步互联[11]。支持双空间信息的自由传输和应用成为档案资源转型的重要表征。

2.3　档案管理集成：借助线上平台，聚焦全生命周期治理

从纵向视角出发，档案数据作为一种信息资源，运动变化遵循信息生命周期理论的一般规律[12]，档案管理贯穿数据产生、组织、存储、开发利用直至销毁整个过程，单一技术难以为全业务环节的智能化支撑。有学者站在术语演变的角度解读档案信息技术浪潮：档案管理进入现代化阶段后，技术重心从软硬件设施普及转向一体化管理系统和多媒体技术的研发。[13]不少档案馆着眼于搭建集档案收集、鉴定、整理、保管、检索、编研、利用、统计业务为一体的资源开发管理系统，借助在线协同平台[14-15]实现全周期数据治理。从横向视角出发，综合不同信息技术自身优势，各取所长、多管齐下，往往能够从多个角度深入挖掘档案资源价值。杨智勇等[16]提出，智能代理、数据整合、关联分析、区块链技术的综合应用能够促进更加精准专业的档案数据治理。朱兰兰等[17]以家谱档案资源为例，探索了多元化开发的可行性与优势，利用文本挖掘提取档案中的人物、地点、时间及实体关系，完善家谱元数据著录规范，构建书目数据库，最后采用VR/AR技术呈现宗祠、故居遗址虚拟重构。

2.4　档案职能拓宽：挖掘知识关联，提升业务内容智能化

随着人工智能算法的优化和配套硬件设备算力的提升，数据本身的价值逐渐凸显。过去档案资源的价值被概括为凭证作用和参考作用两方面，如今大数据时代，档案逐渐作为“数据”表现出关联价值，通过分析若干条数据间的关系深入解读档案内容，完成知识组织与发现。档案业务随之从传统档案整理、借阅、展览、咨询、证明等原始服务向数据挖掘、数据开放、数据分析、数据可视化、数据预测[18]等内容服务拓展，基于档案的知识管理业务成为许多企业档案部门的重要职责[19]。在档案知识工程指导下，档案从业人员借助智能化工具将档案开发粒度从资源整体细化为文本及图像内容的字、词、句、段落、图

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

像，以及各种概念、公式、数据等知识单元，技术的处理对象趋向于细粒度化，处理目标趋向于语义价值的开发。

2.5 档案服务精准：用户需求驱动，打造个性化交互环境

互联网历经1.0、2.0发展到3.0时代，信息的传输主体和方式从用户被动接受官方发布内容，转向社会公众可以自行创建和分享，用户中心趋向明显。信息化转型中的档案服务转型更加注重具体化、细微化、个体差异化的用户需求导向，坚持以人为本的档案服务理念，关注个体对档案服务的特定需求，填补海量无序档案资源与用户当下信息需求之间的鸿沟。档案门户网站存储的用户数据被囊括进档案管理范围，借助于大数据技术，档案人员挖掘复杂零乱的数据背后的用户兴趣、偏好和交互习惯，建立个体模型，预测信息需求。档案服务方式中主动服务的占比大幅度增加，推广智能感知、自然语言处理、智能检索、专家系统等主动发现需要、提供服务的智能技术[20]和移动端开发、信息推送、信息过滤、VR/AR等强化交互体验的呈现方式。

3 业务转型现状下技术驱动因素的双空间应用分析

3.1 双空间业务转型的技术驱动模型构建

新型基础设施建设如火如荼开展的背景下，各行业积极响应号召推动数字化转型升级，档案领域也不例外，表现出感知、互联、集成等特征，形成若干系统化成果。物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链、VR/AR、数字孪生和知识工程代表的新一代信息技术环境作为重要的外部驱动因素，弥补了传统工具难以应对业务需求演变的不足，为档案数据管理与服务提供了技术支撑和保障[21]，提升档案的收集、整理、保管、利用等业务环节的智能化水平，形成针对多态档案对象的管理空间，导致业务形态发生了翻天覆地的变化[22]。因此，构建业务转型表现背后的技术驱动模型，分析核心信息技术如何一步步推动档案业务模式实现物理空间到数字空间，再到知识空间的跃迁，为预测未来智慧档案馆建设中的技术应用趋势做铺垫。

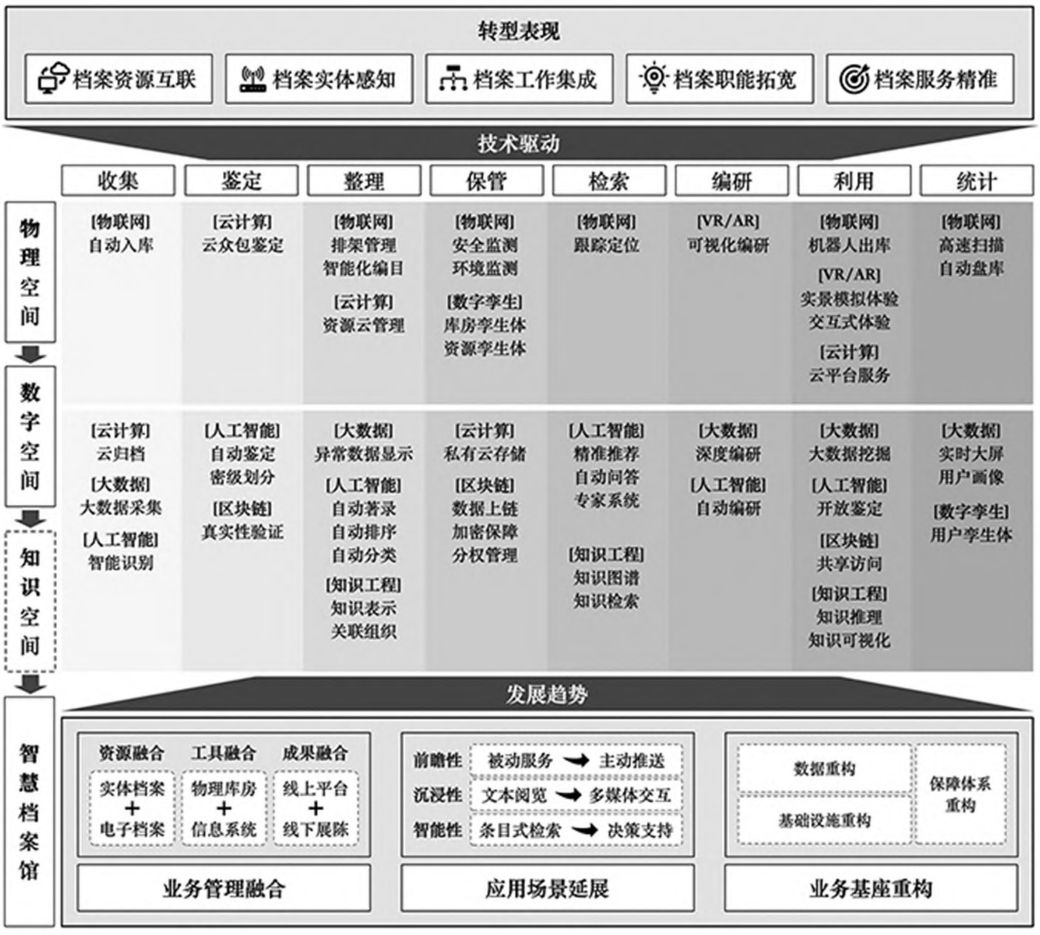


图1 双空间业务转型的技术驱动模型

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.2　技术驱动档案业务由物理空间向数字空间映射

3.2.1　基于物联网的档案实体管理与系统互联

物联网由智能感知设备、传输通信网络和终端控制系统构成[23]，任何物体可以绑定传感设备连接到网络，从而通过管理系统进行识别、定位、监控、互动。为解决实体档案存放混乱难以查找、存放环境风险因素过多难以防控等问题，档案业务的物联网技术主要应用于智能库房管理，实现云端的实体档案数据采集、自动入库/出库、排架管理与盘库追踪。

将具备传感能力的RFID标签贴在实体，创建该实体于档案智慧管理系统的关联，定位档案在库房中的存放位置，完成档案上架与出入库管理，上传下载编目信息，快速扫描标签获得统计数据，将实体档案管理业务一并迁入数字空间自动完成，档案机器人的出现使得自动出库、盘库成为现实，有效提高了馆内工作效率。电子标签还可与库房安全设备、调控设备绑定，基于物联网空气净化系统对库房过滤和消毒[24]，远程登录监管库房出入人员权限、监控库房环境温湿度水平、监视库房硬件设施运行状况，实时保障实体档案的安全。

3.2.2　基于云计算的档案资源云平台管理服务

云计算将若干计算资源集合为一个可通过网络访问的、可定制的计算资源共享池[25]，只需要很少的管理工作就可以快速获取资源。该技术对档案业务空间转变的驱动体现在对物理空间硬件设施和管理人员的共享化，通过接入云平台低成本、高效率建设档案资源数字化管理环境。

建设档案云平台一方面可以直接获取云服务，使用通用的软硬件设施，避免相似功能重复建设，减少系统开发成本，提升档案馆经济效益。档案馆使用云存储突破单家机构物理硬件设备的限制，制订统一标准联合多家机构或在限定地域范围内建立数据存储中心，档案数据既存储在本地，又同时在“云”上备份，中小规模档案馆只需要投资客户端和网络设备，无需投入高额的存储设施和维护费用[26]。数据中心相互连接可以形成更庞大的私有云系统，波兰国家数字档案馆向国有档案馆提供私有云平台，用于长期维护和保存数字化档案数据。另一方面通过云调用数字化、分析统计、可视化等多种技术服务，满足信息技术应用的集成需求，用户访问云平台门户可以一站式查阅分布档案资源，获取所需信息。

3.2.3　基于VR/AR的档案实体还原与交互体验

虚拟现实（VR）指利用物理空间的计算机设备模拟生成可交互的数字空间，是一种融合多源信息的、以三维形式[27]展现动态视景和实体行为的系统仿真。增强现实（AR）侧重与真实世界和虚拟世界信息的叠加，能够将现实难以感知的档案内容做仿真处理，给用户营造身临其境的氛围。部分实体档案例如建筑遗址、文物、标本、石刻，因其规模或珍贵性，无法直接大范围向公众展览。VR/AR技术有助于结合文字、图像、视频和物理实体构建原三维数据模型，还原档案记录中的历史场景，基于档案资源内容构建沉浸式环境，给观者以交互体验。漳州市档案馆于2018年上线3DVR数字网上展馆，通过3D扫描和VR展示技术将馆内“田园都市，文化名城”漳州城市记忆主题展厅、“闽台抗战，海峡壮歌”纪念抗战胜利70周年档案图片主题展厅等7个展厅转化为平台中的虚拟图像，打破了线下浏览的限制，档案从“束之高阁”变为“唾手可得”，用户可以自由“穿越”时空，大大增强了资源展览的趣味性。

3.3　技术驱动档案业务由数字空间向知识空间跃迁

3.3.1　基于大数据的档案深度挖掘与价值发现

作为提升价值的关键技术，大数据面向海量数据广泛收集、整理分析、建立模型，基于传统数据挖掘，获取可视化视图揭示隐含信息。若想将档案馆真正融入智慧城市建设，就必须将档案资源融入城市信息流[28]，大数据强大的数据采集、筛选、分类、存储、分析能力成为档案业务空间由数字化转向知识化、智慧化的不二选择。

在档案业务中，大数据挖掘对象包括档案资源、管理过程信息和用户数据。其一，档案数据挖掘基于多角度细粒度分析内容文本，发现资源中的显性和隐性知识，发掘隐藏在档案数据中的新关联，充分展现资源的知识价值；其二，管理信息挖掘针对档案管理业务流程中产生的元数据信息，记录控制档案资源存取，统计分析形成、管理和利用过程中的异常业务信息，有助于档案保管风险防范；其三，用户数据挖掘根据用户偏好进行类型建模，在数字空间建立用户孪生模型，以及时捕捉个体的信息需求，提供定制化信息推送，提升档案服务的智慧价值。

3.3.2　基于人工智能的档案全生命周期智能化

人工智能通过算法模拟人的生物神经网络，使计算机具备类似于人的智慧特征，学习求解复杂问题。传统档案工作主要采用手工方式来进行，过程繁琐，耗时耗力；而在技术日益成熟的背景下，人工智能技术集很好地替代了重复工作，以训练模型赋能档案全

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

生命周期管理，具体表现在以下方面：一是档案收集智能化，OCR识别、语音识别、人脸识别等AI技术实现文字、图像、音视频主要元素的自动转录；二是档案鉴定智能化，自然语言处理技术进行智能校对，解决档案人工质检工作中由于数据量大造成的效率低、漏检、错检等问题；三是档案开发利用智能化，利用机器学习算法识别分析档案资源出现的人地事时物要素形成细粒度档案知识库，支持语义检索、自然语言问答、专家系统等功能，完善资源利用智慧化程度。

3.3.3 基于区块链的档案去中心化共享

区块链是一种可追溯不可篡改的、去中心化的共享数据库，集成了分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等多重技术[29]。作为建立和提供信任的基础设施，电子档案与元数据信息上链后，区块链技术将基于加密算法保护数据真实性，提供验证服务，大幅度保证了数字空间档案的永久保存和凭证能力。基于联盟区块链的档案共享模式[30]将每家档案机构看作一个授权节点，依赖共识机制和智能合约机制维护区块链的正常运行，用户可以通过API接口发出资源调用请求，实现链上资源共享和数据融合分析。分权管理特性使得用户可以通过区块链私钥管理数据内容，有针对性地选择个性化服务[31]，充分满足多样性需求，提升用户体验。

3.3.4 基于数字孪生的孪生档案馆运作

数字孪生（Digital Twin）概念诞生于2003年，Grieves[32]将其表述为包括真实空间中的物理产品、虚拟空间中的虚拟产品，以及将虚拟产品和真实产品联系在一起的数据信息共三个主要部分的三维模型。简而言之，数字孪生是现实世界的数字版本，通过创建仿真产品实时可视化和仿真复杂系统，应用于档案领域可建构模拟交互情境以提升用户体验、建构真实还原情境以活化历史档案、建构突发应急情境以预设防护方案[33]。基于数字孪生的档案馆建设打破了单一业务空间限制，构建实体档案、物理档案馆（库房）和真实用户的孪生体，建立了物理空间和数字空间的双向映射。一是可以参照孪生档案馆的馆藏数量预估物理档案馆未来几年的数据增长趋势，规划档案保管与开发方案；二是建立档案库房孪生体，结合物联网技术实时管控馆内资源，对突发安全事件提前做好预案；三是借助数字孪生平台实现与用户的多场景互动，分析用户特征建立用户孪生体，推送感兴趣信息，提供个性化服务。

3.3.5 基于知识工程的档案知识库建设

知识工程（Knowledge Engineering）由美国计算机科学家Feigenbaum[34]于1977年最先提出，强调以知识为处理对象，以工程领域思路为处理理念，借助人工智能原理解决问题，包括知识获取、知识表示、知识推理与知识利用等核心模块。

在档案学科领域的“档案知识工程”侧重于以各类档案资源为操作对象，解决档案知识表示、知识组织及知识应用等实际问题，构建面向用户的档案知识库[35]，为泛在知识化的服务环境提供平台搭建技术与理论指导。在知识表示情境，档案知识工程强调基于语义网理论技术实现档案数据的计算机可理解（语义化）、可处理（结构化）、可共享（标准化），使用RDF、OWL语言以三元组的形式描述内容语义。在知识组织情境，元数据、本体、关联数据等组织方案能够构建规范化模型，利用语义实体间复杂关联关系整合档案知识元，凝聚为知识专题与知识库。在知识应用情境，以知识图谱为代表的可视化技术应用于档案知识的外化和社会化，丰富直观的图像降低了大众认知负担，加速知识传播；另外，以关联关系形式存储的档案知识为知识检索、知识推理提供数据支持，推动档案服务模式向知识空间转型。

4 信息技术驱动下档案业务建设的双空间发展趋势

4.1 融合：技术加快业务管理双空间有机融合

4.1.1 “实体档案与电子档案”的资源融合

以往纸质档案与电子档案的管理模式相互独立、各有优劣，虽然信息技术发展使得电子档案应用更加广泛，但是相对更加原始真实的纸质档案也不会因此消失，后者注重保管、前者重视应用、两者融合发展成为未来档案资源收管存用的重要趋势。采用扫描、拍摄、采样、模式识别等数字化技术可以将类型多样、分布各地的实体档案统一存入数据库管理，使得大部分实体档案归档同时拥有数字化版本；其次利用大数据、互联网、云计算等技术实现数字态档案的组织整理、内容挖掘与交换共享，提高存量实体档案的转化率。

与实体档案类似，电子档案自生成起也有对应的生命周期，需要合理的运行模式对签收、鉴定、归档、调阅、备份等业务流程进行规范和管理[36]，档案业务内容与流程重构成为必然趋势。以数字空间的档案整理业务为例，面向办公业务系统与其他对接系统产生的海量档案数据，完全依赖人工整理已不可行。人工智能与深度学习技术能够优化现有归档流

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

程，前置元数据捕获、甄别、检测等环节，通过制订归档整理规则、投入大量学习数据训练得到前端控制的算法模型，在获取文件时对应填充档案门类、分类号、保管期限等元数据信息，实现AI自动分类、排序和编号，提升档案管理效率。

在双套制模式下，建立两种档案间的共存关系，借助电子档案管理系统检索的便捷性帮助用户快速定位纸质档案的内容，借助纸质档案保存的稳定性创建电子档案备份，实现物理与数字空间的资源融合管理。

4.1.2　“物理库房与信息系统”的工具融合

对应同时存在的纸质档案与电子档案两种资源形式，未来档案馆的业务手段也离不开物理空间的库房实地管理和数字空间的信息系统管理两部分，业务建设应当遵循档案管理规律，探寻合适的信息化思路。

在业务转型初期，纸质档案的系统录入与核对是信息化建设的重要基础，需要工作人员在库房环境完成实体资源的数字化挂接。在转型中后期，搭建一体化智慧档案管理平台，从源头规范档案归档、实现全生命周期流程管理，融合双空间管理手段，充分发挥新兴技术的协同优势。基于云计算、大数据、物联网提供RFID档案定位、数字档案存储、库房环境监控、智慧消防管理、数字安防管理、智能照明管理等功能[37]的技术方案，一体化库房管理平台围绕出入库业务提供全流程监控，实现档案、密集架、元数据信息的逐一对应，管理手段逐渐从定期、人工、线下转向实时、机器自动、线上的形式。

4.1.3　“线上平台与线下展陈”的成果融合

管理资源融合与管理工具融合为档案业务成果的双空间融合提供了底层基础，随着3D建模、VR/AR、元宇宙等现代化展示技术的涌现，档案管理成果不再拘泥于传统借阅、展陈、网络推送此类的单向输出，转而专注于创新多样优质的服务方式满足公众的档案知识需求，提升用户的参与度和体验感。

一方面，用户可以通过线上渠道浏览多媒体技术呈现的文本、图像、影音，以及人工智能算法带来的个性化知识推送，享受手机、平板、电脑等个人终端服务带来的便捷可得；线下渠道的服务具有展示对象距离近、展示环境有“代入感”的天然优势，如今在借助VR/AR技术与在线服务相融合后，摆脱了原有的独立展陈模式。从原始档案展出到虚拟景观导览，用户只需一台移动端设备、一部配套的增强现实软件，就可按照AR导游路线指引实地游览遗址，一边观看实物档案，一边通过云端档案知识库了解其历史文化渊源。

4.2　延展：技术推动应用场景双空间活化延展

4.2.1　“被动服务向主动推送”的前瞻性延展

在传统业务中，档案部门作为资料管理机构，往往缺乏必要的主动服务意识[3]。数字信息技术的发展应用，不仅改变了档案公共服务的环境，而且大大激发了社会公众的权利意识，要求档案管理更应顺应社会需求的变化趋势，以人为本，把服务用户需求作为业务发展的重要方向，化被动服务为主动服务，甚至是超前服务、定制服务，重视档案编研业务环节，提升档案内容的实用价值。

针对档案资源，收集信息需求，利用数据分析技术在原有档案编目的基础上进行二次、三次编研加工，形成系统全面的汇编成果，主动为机构工作提供参考。针对档案用户，大数据、人工智能技术可以抓取个体检索行为、利用偏好、情感倾向数据，不断分析用户的交互行为，归纳信息偏好和角色标签，形成对检索者需求的基本判断，主动推荐所需资源，减少检索时间，提高服务有效性和满意度。

4.2.2　“文本阅览向多媒体交互”的沉浸性延展

过去，实体档案受限于载体形式本身，可直接获取的类型有限，难以被大规模拷贝和转移，用户通常出于工作目的才会接触线下的档案机构，以查找借阅纸质资源，而且只能“读”不能“写”，在一定程度上削弱了档案资源的教育价值和文化价值。

数字时代，社交媒体的兴起使得多模态资源的聚合展示更加灵活，档案服务将倾向于更多地借助各项可视化技术，将长篇累牍的档案资料转化为逻辑清晰的信息图示。数字孪生、VR/AR与3D建模技术则在精准供给信息资源的基本要求之上，将档案资源的展示范围从文本、图像等平面数据，扩展到立体模型、音频、影像，共同筑建音画合一的线上线下交互环境。用户可在沉浸式服务环境中获得心流体验，接收大量有效信息。

4.2.3　“条目式检索向决策支持”的智能性延展

智慧档案馆是档案数据、信息、情报、知识的综合体，提供智慧化系统和平台解决档案收集、管理、保存、利用等问题。[39]云计算、人工智能、知识图谱等技术对档案资源进行内容挖掘和知识关联，使档案馆的资源服务从直接返回数据库检索结果，机械罗列可能相关的资源条目，到通过知识导航、知识地图等可视化设计展示知识性整合结果，构建档案知识库提

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

供智慧化决策支持，加快智慧档案馆建设进程。

特别是企业领域中档案资源的应用，通知公文、合同材料、质量记录、标准规范等业务生产中产生的资料都将作为档案资源归档保管。这类档案不仅是企业管理的原始凭证，更是企业显性知识的直接记录，通过档案部门的组织整理，转化为结构化数据存入知识库。用户不再需要人工判断返回资源是否能够满足信息需求，甚至不再需要反复调整检索策略提高检准率，基于自然语言处理的问答系统将会自主理解问题语义并做科学分析返回答案；针对需要解决对策的业务难题，实现转型的档案馆系统能够在数据驱动下自动拟合档案问题需求的决策模型，给予专业建议。

4.3 重构：技术助力业务基座双空间多元重构

4.3.1 数据重构：作为高价值资产

2021年7月发布的《中国数字经济发展白皮书》进一步深化了数字经济“四化”框架的内涵，数据被国家部门列为生产要素之一，数据价值化成为推动经济增长的新兴力量。

一方面，由于档案业务空间逐渐由物理空间向数字空间、知识空间延展，档案管理进入以档案数据观为指导，以数据为生产资料，以云计算、物联网、大数据技术为生产力的大数据治理阶段[40]。另一方面，技术高速发展背景下，新一代信息技术增强了数据获取与分析能力，导致档案数据在内容组成、表现模态、应用方式等方面发生重构现象。一是档案数据收集范畴从档案资源扩展到一切档案业务相关数据，包括数字环境下档案管理利用过程中产生的元数据、用户信息数据、人力资源数据、利用反馈意见数据等。二是分布式非关系型NoSQL数据库提供了高质量的存储环境，在传统的文本表格的基础上，可开发处理的数据类型增加图像、音频、视频、多媒体等更多非结构化数据。三是随着人工智能算法的优化和配套硬件设备算力的提升，档案数据潜在的经济价值正在发掘，数据重构更加关注档案资源的优化配置，由“资源”向高价值“资产”转变。

4.3.2 基础设施重构：作为信息化支撑

《规划》站在战略制高点指出，应推进档案馆构建系统完备、高效实用、安全可靠的档案信息化基础设施，实施档案信息化强基工程。[1]相对于传统基建，基于信息网络的基础设施升级是新基建的重点任务，也是智慧档案馆的关键工程，其内涵表现为网络提速、存储优化、算力升级多个方面。

以5G为代表的通信网络设施为庞大的数据量和信息量的传递提供了高速传输信道[41]，解开了制约人工智能、大数据技术在信息传输速度和质量上的束缚，减少了同步线上线下数据的滞后问题。资源互联、技术共享时期，云计算借助网格计算、分布式计算、并行计算、网络存储、负载均衡等技术，解决了部分档案馆因设施普通或自主开发能力较弱导致的存储空间短缺、服务响应间隔长等问题。在更新底层硬件设备的基础上，充分运用云计算、大数据和其他智能技术搭建云端与本地连通的基础设施体系，共享资源和算力，解决复杂的利用统计业务需求。

4.3.3 保障体系重构：作为馆库安全底线

因为智能信息技术在档案领域的引进，产权归属、信息伦理、数据安全等潜在管理风险升高，档案部门在深入基础设施建设的同时，重点关注如何强化保障体系，坚持底线思维，消除安全隐患，守住安全防线。

健全的制度标准从源头规划数字化转型工作的开展，综合加强顶层建设标准、信息系统使用规范标准、数据保密管理制度、技术人员管理制度、知识产权保护制度的完善与监管，尤其是物理与数字空间资源的保管与共享规范制订，从规范机制层面完备人防、物防、技防三位一体的安全防范体系。

《规划》提出建设安全可靠的档案库房，搭建完备的安全防范体系[1]。新技术浪潮下，探究信息化技术如何应用在档案安全管理中成为重中之重。周密的安全保障是档案馆防范环境风险的屏障，物理空间安全主要指对档案库房的监管，利用物联网、数字孪生技术实时监测环境异常，人工智能发展出的声音识别、指纹识别、虹膜识别技术建立智能安防系统；数字空间安全则包括信息管理系统安全、数据库安全、网络安全等，体现为严防档案数据的失密、泄露、窃取、丢失、损坏与失真[42]，通过大数据、访问控制、安全数字签名、区块链技术防止数据篡改和伪造，推动数据管控，保证业务平稳运行。

5 结语

新一代信息技术的催化下，档案资源数量和质量急剧变化，传统单一空间的档案管理模式已经无法满足档案业务的需求，信息化转型方兴未艾。物联网、云计算、虚拟现实与增强现实等现代化信息技术在物理空间和数字空间两者间建立了信息流桥梁，革新业务实现流程，同步实体档案与电子档案的“收存管用”，大数据、人工智能、区块链、数字孪生、知识工程等新兴技术的嵌入更是将档案馆建设推向知识化

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

和智慧化阶段；技术赋能整体呈现业务管理“融合”、应用场景“延展”、业务基座“重构”的新趋势。与此对应，新技术在各环节的广泛渗透，对档案部门的转型升级带来新挑战，为保障应用的规范与高效，需要健全管理制度标准，配备专业技术人才，加快智慧档案馆建设进程。

致谢：本研究得到中国人民大学校级计算平台支持。

作者贡献说明

牛力：确定选题，确定内容框架，写作修改论文并最终定稿；黎安润泽：参与研究框架设计、收集文献、写作论文；刘慧琳：参与研究框架设计、写作论文、修改论文。

注释与参考文献

[1] 中共中央办公厅、国务院办公厅.中办国办印发《“十四五”全国档案事业发展规划》[EB/OL].[2023-01-23]. https://www.saac.gov.cn/daj/toutiao/202106/ecca2de5bce44a0eb55c890762868683.shtml.

[2] 马唯唯.档案库房智能化管理的思考与实践[J].档案学研究，2015(1)：105-108.

[3] 穆翠娥.电子档案管理与传统档案管理的利弊分析[J].兰台内外，2022(22)：7-9.

[4] 杨玉梅，黎仁国.基于RFID物联网的档案管理系统研究与设计[J].档案学研究，2012(4)：62-64.

[5] 祝成.人工智能技术在档案数据化工作中的应用分析[J].中国档案，2021(4)：64-65.

[6] 吴倩.孪生档案馆：基于数字孪生的新型档案服务模式[J].北京档案，2022(4)：24-27.

[7] 高琦.数字档案馆智慧化转型研究[J].黑龙江档案，2022(2)：289-291.

[8] 史江，罗紫菡.“智能＋”时代档案管理方法创新探讨[J].档案学研究，2021(2)：54-59.

[9] 赵屹.上海城市数字化转型背景下档案事业发展研究[J].档案学研究，2022(1)：73-78.

[10] 陈冬梅.互联互通打造“1＋N”档案馆升级版[J].山东档案，2015(4)：59-60，72.

[11] 孙向阳.数字孪生环境下档案馆智慧服务场景应用研究[J].浙江档案，2022(2)：33-37.

[12] 胡晓庆.信息生命周期理论视角下的档案数据治理策略研究[J].山西档案，2020(6)：58-61.

[13] 于英香.从术语的演变看档案信息技术革命的三次浪潮[J].浙江档案，2010(1)：22-25.

[14] 张凯.“五化”并举赋能档案智治——宁波市档案馆以数字化改革引领档案事业创新发展[J].浙江档案，2021(12)：6-7.

[15] 曾洪周.省级自然资源档案一体化集成平台建设探讨——以广东省国土资源档案馆为例[J].中国档案，2020(7)：60-61.

[16] 杨智勇.由原始记忆走向智慧记忆——论档案记忆功能的历史演变及其未来趋势[J].档案学通讯，2014(5)：14-17.

[17] 朱兰兰，薄田雅.数字人文视域下家谱档案资源多元化开发[J].浙江档案，2019(10)：31-33.

[18] 金波，晏秦.数据管理与档案信息服务创新[J].档案学研究，2017(6)：99-104.

[19] 蔡盈芳.企业档案工作的创新与发展[J].档案学通讯，2021(1)：16-20.

[20] 杨智勇，金波，周枫.“智慧型”档案信息服务模式研究[J].档案管理，2018(6)：21-25.

[21] 金波，杨鹏.大数据时代档案数据治理研究[J].档案学研究，2020(4)：29-37.

[22] 钱毅.技术变迁环境下档案对象管理空间演化初探[J].档案学通讯，2018(2)：10-14.

[23] 赵嘉文.万物互联时代背景下高校智慧档案馆技术服务模式探讨[J].档案天地，2021(9)：27-29，14.

[24] 盖丹.物联网技术在档案智能化管理中的应用[J].兰台世界，2022(10)：104-107.

[25] 赵立威，方国伟.让云触手可及——微软云计算实践指南[M].北京：电子工业出版社，2010：14.

[26] 尚珊，王岩.“云存储＋智能终端”的档案管理模式初探[J].山西档案，2013(6)：52-55.

[27] 陆颖隽.虚拟现实技术在数字图书馆的应用研究[D].武汉：武汉大学，2013：33.

[28] 李小晨.大数据时代背景下的档案管理探讨[J].云南档案，2013(6)：48-50.

[29] 刘越男，张一锋，吴云鹏，郑狲.区块链技术与文件档案管理：技术和管理的双向思考[J].档案学通讯，2020(1)：4-12.

[30] 马仁杰，沙洲.基于联盟区块链的档案信息资源共享模式研究——以长三角地区为例[J].档案学研究，2019(1)：61-68.

[31] 只莹莹.5G＋区块链技术在图书馆智慧服务中的应用研究[J].图书馆工作与研究，2020(10)：12-17.

[32] GRIEVES M. Digital twin：manufacturing excellence through virtual factory replication[J]. White paper，2014(1)：

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

1-7.

[33] 展倩慧,杨智勇,杨鹏.基于数字孪生技术的智慧档案馆模型建构研究[J].浙江档案,2021(2):50-52.

[34] VERHAGEN W J C, Bermell-Garcia P, VAN DIJK R E C, et al. A critical review of Knowledge-Based Engineering: An identification of research challenges[J]. Advanced Engineering Informatics, 2012, 26(1): 5-15.

[35] 张斌,高晨翔,牛力.对象、结构与价值:档案知识工程的基础问题探究[J].档案学通讯,2021(3):18-26.

[36] 吴玉婷.企业数字档案馆建设工程可行性研究方向[J].黑龙江档案,2021(4):401-402.

[37] 安妮鸽.档案管理数字化转型的路径探究[J].兰台内外,2021(29):1-3.

[38] 何振,蒋纯纯.数字时代档案公共服务的理念革新与实现路径[J].山西档案,2022(2):5-12.

[39] 杨智勇,周枫.试析智慧档案馆的兴起与未来发展[J].档案学通讯,2015(4):45-50.

[40] 谢国强,黄新荣,马云,曾萨.基于档案数据观的企业档案治理创新[J].档案与建设,2020(8):49-52.

[41] 王明明,唐长乐."新基建"驱动的档案公共服务能力提升策略研究[J].山东档案,2022(1):7-10.

[42] 金波,杨鹏.大数据时代档案数据安全保障探究[J].档案学通讯,2022(3):30-38.

Integration, Extension and Reconfiguration: Reflections on Information Technology Applications from the Perspective of Archival Business Transformation in Physical and Digital Dual Spaces

NIU Li[1,2,3,4], LI Anrunze[1], LIU Huilin[1]

(1. Renmin University of China School of Information Resource Management;
2. Key Laboratory of Ministry of Education for Data Engineering and Knowledge Engineering;
3. Renmin University of China CIO;
4. Renmin University of China Archival Undertaking Development Research Center, Beijing 100872, China)

Abstract: With the rapid progress of computer and information technology, the construction of intelligent society is emerging, and the field of archives is ushering in a wave of strategic transformation of information technology, showing the characteristics of archival entity perception, resource interconnection, work integration, function broadening and service precision. Intelligent technology is assuming an increasingly important role in archives management. The role of technology is no longer limited to a single physical archive or electronic archive, but is a symbiotic resource in both physical and digital spaces. The new generation of information technologies represented by the Internet of Things, cloud computing, big data, artificial intelligence, blockchain, VR/AR, digital twin and knowledge engineering as the core thrust of archival business construction are penetrating the business process of physical and digital space with their own advantages. These technologies are promoting the organic integration of archival resources, management tools and results display methods in dual spaces, extending the scope of archival applications, and improving archival services forward-looking, immersive and intelligent, realizing the reconstruction of data, infrastructure and security system of archives and leading the evolution of archival business models to smart.

Keywords: Archival information technology; Dual space; Information technology; Business transformation

【责任编辑: 张全海】

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net